

Synchronisation mit rsync

Anwendung rsync

Dateien und Verzeichnisse effizient kopieren, sichern, oder synchronisieren

Delta-Transfer-Algorithmus: Es wurden nur Teile von Dateien übertragen, die sich bei der Aktualisierung verändert haben

Optionen (Flags)

- a (archive) : Rechte, Eigentümer, Zeitstempel und symbolische Links bleiben beim Kopieren exakt erhalten
rekursiv (alle Unterordner einbezogen)
- v (verbose) : Anzeigen welche Dateien im Terminal gerade verarbeitet werden
- P (progress / partial): Fortschritt der Übertragung pro Datei, bei abgebrochenen Übertragungen kann dort fortgesetzt werden wo die Übertragung gestoppt wurde
- z (compress): Komprimiert die Daten während der Übertragung – spart Platz bei der Remote-Übertragung

lokal: rsync -avP, remote: rsync -avzP

Synchronisation mit rsync

Lokale Befehle

```
rsync -avP /home/semus/Dokumente/ ~/backup
```

Dokumente mit / synchronisiert nur die Inhalte vom Verzeichnis Dokumente, ohne / mit dem Verzeichnis Dokumente

Ein echtes Spiegelbild erstellen (--delete):

Standardmäßig werden nur neue und geänderte Dateien kopiert. Wenn im Quellordner eine Datei gelöscht wird bleibt diese im Zielordner erhalten. Wenn man eine 1:1 Kopie haben möchte, verwendet man --delete

```
rsync -avP --delete /home/semus/Dokumente/ ~/backup
```

Sicherheitstipp: Der Trockenlauf (--dry-run)

Simulation des rsync-Befehls, Gefahr: Verzeichnisse können überschrieben werden

```
rsync -avP --dry-run --delete /home/semus/Dokumente/ ~/backup
```

Synchronisation mit rsync

Remote Befehle

Ausführung vom Client aus

```
rsync -avzP --delete /home/semus/Dokumente/ semus@172.16.7.33:~/backup
```

Vorraussetzung SSH-Konfiguration bzw. die hinterlegten SSH-Keys

Ziel und Quelle vertauschen:

Vom Server zum Client (pull)

```
rsync -avzP --delete semus@172.16.7.33:~/Dokumente/ /home/semus/backup
```

Empfehlung: --dry-run Trockenlauf durchführen

```
rsync -avzP --dry-run --delete /home/semus/Dokumente/ semus@172.16.7.33:~/backup
```

Synchronisation mit rsync

Automatisierung

Methode 1: über crontab –e, conjobs erstellen

```
0 1 * * * bash rsync -az --delete /home/semus/Dokumente/semus@172.16.7.33:~/backup
```

Methode 2: Echtzeitsynchronisation mit lsyncd oder inotify-tools

Auf Linux Mint:

Installation

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install lsyncd -y
```

Konfigurationsdatei in der Skriptsprache Lua erstellen

```
sudo mkdir -p /etc/lsyncd
```

```
sudo vi /etc/lsyncd/lsyncd.conf.lua
```

lsyncd: nutzt im Hintergrund die Kernelüberwachung der inotify-tools, mit einem Skript in Lua geschrieben
hier werden rsync-Prozesse eingebunden

Synchronisation mit rsync

Lua Skript für Isyncd

```
settings {  
    nodaemon = true  
}  
sync {  
    default.rsynccssh,  
    source   = "/home/semus/Documents/",  
    host     = "semus@172.16.7.65",  
    targetdir = "/home/semus/backup",  
    rsync    = {  
        archive = true,  
        compress = true,  
        _extra  = { "--delete" }  
    },  
    delay     = 2}
```

Im Vergleich ist zu cron ist hier der Konfigurationsaufwand relativ hoch, da es bei der Echtzeisynchronisierung stärkere Restriktionen gibt.